

Глобальные сейсмические серии

Поиск скрытых паттернов в палеосейсмологических
и инструментальных данных

Период	Порог	Дата
2150 BCE — 2026 CE	$M \geq 6.5$	Июнь 2026

1. Проблема и мотивация

Землетрясения не являются независимыми случайными событиями — они образуют пространственно-временные кластеры, связанные передачей напряжений в литосфере. Hill et al. (1993) впервые задокументировали динамический триггеринг на расстояниях свыше 1000 км после землетрясения Ланделс-Хиллс (M7.3). Brodsky & Prejean (2005) показали, что поверхностные сейсмические волны могут запускать роевую активность в вулканических зонах на расстоянии тысяч километров.

Три исторических примера поднимают ключевой вопрос:

- 1960 Чили M9.5 + 1964 Аляска M9.2 — два крупнейших зафиксированных землетрясения разделены ~3.5 годами и ~8000 км вдоль субдукционного пояса Тихого океана.
- 2004 Суматра M9.1 спровоцировала серию событий M8+ (Симёлуэ 2005, Яванская дуга 2006, Бенгкулу 2007) — беспрецедентная региональная активация за трёхлетний период.
- Турция 2023 (Kahramanmaraş M7.8+7.7) + Япония 2024 (Ното M7.5) — воспринятые публикой как «эхо» нарастания глобальной активности.

Нерешённый вопрос: является ли пространственно-временная группировка крупных землетрясений ($M \geq 6.5$) случайной флуктуацией пуассоновского процесса или свидетельством систематических геодинамических связей на масштабах, превосходящих традиционно изучаемые афтершоковые зоны? Настоящий проект разрабатывает количественный инструментарий для ответа на этот вопрос.

2. Данные

Проект интегрирует три независимых каталога, перекрывающих различные временные диапазоны и обеспечивающих взаимную верификацию.

Источник	Период	Охват
USGS ComCat API	1900–2026	~80 000 событий $M \geq 6.5$
ISC Bulletin	1900–2023	~75 000 событий
NOAA NGDC	2150 BCE–2026	~6 000 значимых событий

Проблема полноты каталога. До 1960-х гг. сейсмографическая сеть была редкой, что приводит к систематическому занижению числа событий. Для каждого события рассчитывается `quality_score` (0.30–0.95) на основе эпохи записи, числа фазовых считываний и степени пересечения трёх каталогов. Анализ ограничивается временными окнами, в которых `quality_score` > 0.5 для не менее 90% событий выборки.

3. Инновация: тектоническое расстояние

Классические методы кластеризации используют евклидово расстояние между гипоцентрами. Однако сейсмические волны и статическое поле напряжений распространяются вдоль литосферных структур, а не по прямой линии сквозь континентальный щит.

- Bird (2003) — глобальная модель границ тектонических плит: 20 ключевых сегментов (субдукционные зоны, трансформные разломы, рифты срединно-океанических хребтов).
- Граница плит кодируется как граф NetworkX: узлы — точки трассировки, рёбра — отрезки с весом = геодезическое расстояние.
- Для каждой пары событий алгоритм Дейкстры находит кратчайший путь вдоль границ плит → тектоническое расстояние r_{tect} .
- Пример: два события M7+ по разные стороны Тихого океана (Япония и Перу) имеют евклидово расстояние ~14 000 км, но тектоническое расстояние вдоль Тихоокеанского огненного кольца — ~18 500 км, корректно отражая геодинамическую связность.
- Гибридная метрика: $r_{ij} = 0.6 \cdot r_{\text{tect}} + 0.4 \cdot r_{\text{eucl}}$ при $r_{\text{tect}} < 5000$ км; иначе $r_{ij} = r_{\text{eucl}}$ (разные плитные системы считаются слабо связными).

4. Метрика η — мера связности событий

$$\eta_{ij} = t_{ij} \cdot r_{ij}^{1.6} \cdot 10^{(-m_i)}$$

t_{ij} — временной интервал между событиями i и j (в годах)

r_{ij} — тектоническое расстояние (км), см. раздел 3

m_i — магнитуда потенциального «родительского» события i

Интерпретация: малое значение η указывает на сильную пространственно-временную и магнитудную связь (потенциальный триггеринг); большое η соответствует независимым событиям. Формула адаптирована из Baiesi & Paczuski (2004) — оригинальная метрика использовала евклидово расстояние; здесь евклидов член заменён тектоническим, что повышает чувствительность к субдукционным и трансформным коридорам.

Показатель степени 1.6 при r_{ij} получен эмпирически на основе работ Zaliapin & Ben-Zion (2013): он соответствует фрактальной размерности распределения гипоцентров вдоль активных систем разломов.

5. Алгоритм поиска серий

1. Для каждого события j находим родителя $i^* = \operatorname{argmin} \eta_{ij}$ по всем предшествующим событиям ($t_i < t_j$). Связь устанавливается только если $\eta_{ij} < \eta_{\text{threshold}}$.
2. Построение леса направленных связей: каждый узел имеет не более одного родителя; корни деревьев — независимые события.
3. Агрегирование по скользящим временным окнам: 1 день, 7 дней, 30 дней, 1 год, 10 лет.
4. Критерий глобальной серии: $N \geq 4$ события, $M \geq 6.5$, охват ≥ 3 различных зон Флинна–Энгдала (глобальная регионализация).
5. Monte Carlo валидация: 10 000 перестановок временных меток при сохранении координат; расчёт p -value для каждой обнаруженной серии. Принимаем серию значимой при $p < 0.01$.

Управление порогом $\eta_{\text{threshold}}$. Значение подбирается автоматически: медиана $\log_{10}(\eta)$ ближайших соседей смещается на -2σ относительно нулевой гипотезы Пуассона, что обеспечивает баланс между полнотой и ложноположительными срабатываниями.

6. Результаты полного исторического анализа

Полный каталог ВСЕ–2026 (4 418 событий $M \geq 6.5$, включая исторический каталог) выявил 47 глобальных серий в трёх временных окнах:

- Современный период (1973–2026): 27 серий, $p < 0.0001$, $z = -6.17$
- Ранний инструментальный (1900–1972): 15 серий, $p = 0.007$, $z = -2.43$ — **НОВЫЙ** значимый результат
- Исторический (до 1900): 5 эпизодов, $p = 0.46$ (недостаточно данных)
- Полнота каталога: $M_c = 6.55$; b -значение = 0.911 ± 0.018
- Крупнейшая серия: 1905–1910 — 193 события, 43 региона, $M_{\max} = 8.8$
- Средневековый эпизод 856–887 н.э.: Иран, Япония, Испания, Греция (6 событий)

Разбивка по временным окнам

Период	Событий	Серий	p-значение	z-оценка
1973–2026 (современный)	2041	27	< 0.0001	-6.17
1900–1972 (ранний инструм.)	2179	15	0.007	-2.43
До 1900 (исторический)	67	5	0.46	-0.74
Итого	4418	47	—	—

Топ-5 серий по событиям и охвату

Серия	N	Регионов	$M_{\max}$	Период	Примечание
1905–1910	193	43	8.8	1905–1910	Крупнейшая за всё время
1960–1965	166	35	9.2	1960–1965	Чили 1960 ($M9.2$)
2011–2013	87	32	8.6	2011–2013	Тохоку 2011
S170	46	12	9.1	2002–2023	Суматра 2004 ($M9.1$)
856–887 н.э.	6	4	8.6	856–887	Средневековый эпизод

7. Статистическое тестирование

Нулевая гипотеза H_0 : последовательность событий является независимым стационарным пуассоновским процессом с наблюдаемой интенсивностью $\lambda(t, x)$ — пространственно-временным распределением без межсобытийных корреляций.

- Процедура перестановки: случайно перемешиваем временные метки, сохраняя координаты и магнитуды. Для каждой из N перестановок пересчитываем статистику T .
- Тест-статистика T : среднее значение $\log_{10}(\eta)$ ближайшего соседа по всей выборке. Меньшие значения T соответствуют более кластеризованному каталогу.
- Финальный результат ($n=10\,000$ суррогатов): $p < 0.0001$ ($z = -6.17$; наблюдаемое среднее $\log_{10}\eta = -2.884$). Ни одна из $10\,000$ перестановок не дала кластеризации не слабее наблюдаемой.
- Порог публикационной значимости: $p < 0.01$, соответствует $z\text{-score} > 2.33$ для нормального приближения.
- Bootstrap CI: $10\,000$ выборок с возвращением для характеристик каждой серии (число событий, временной охват, географический разброс). 95% доверительные интервалы.
- Тест Колмогорова–Смирнова: проверка соответствия распределения межсобытийных времён внутри серий теоретическому Омори–Уцу (степенной закон).

$p < 0.0001$ *** $z = -6.17$**

Наблюдаемое: $\text{mean } \log_{10}(\eta) = -2.884$ · Нулевая гипотеза: -2.814 ± 0.011 · 4 418 событий $M \geq 6.5$, BCE–2026 · $n = 10\,000$ перестановок · Ранний инструментальный: $p = 0.007$, $z = -2.43$

8. Архитектура проекта

Куратор данных

- USGSFetcher — ComCat REST API, скользящее окно запросов
- ISCFetcher — ISC Bulletin, формат CSV с фазами
- NOAAFetcher — NGDC Significant Earthquakes Database
- CatalogUnifier — дедупликация, нормализация схемы
- DBManager / SQLAlchemy — SQLite с индексами на (lat, lon, time)

Методолог

- CompletenessAnalyzer — оценка quality_score по эпохам
- TectonicDistanceCalculator — граф Bird (2003) + Дейкстра
- SeismicClusterAnalyzer — метрика η , лес связей
- MonteCarloTester — 10 000 перестановок, p-value

Автор

- global_map.py / timelines.py — Cartopy визуализация
- LaTeX-шаблон manuscript.tex (70 источников в references.bib)
- popular_summary_ru.md — научно-популярный дайджест

Стек: Python 3.12 · pandas · networkx · scipy · Cartopy · SQLAlchemy · 46 тестов OK

9. Следующие шаги и ожидаемые результаты

Этап 1 — Загрузка данных

Скачать ~160 000 событий из трёх API (USGS, ISC, NOAA). Унификация схемы, дедупликация, расчёт `quality_score`. Ожидаемый срок: 2–3 недели.

Этап 2 — Обнаружение кандидатов

Построение тектонического графа, расчёт матрицы η для всех пар событий с $t_{ij} < 10$ лет и $r_{ij} < 10\,000$ км. Выделение предварительных серий-кандидатов.

Этап 3 — Monte Carlo валидация

$10\,000 \times 3$ независимых запусков ≈ 30 млн итераций. Параллельная обработка (multiprocessing).
Финальный список серий с $p < 0.01$.

Этап 4 — Публикация

Статья в Geophysical Research Letters (GRL) или Bulletin of the Seismological Society of America (BSSA). Публикация кода на GitHub (лицензия MIT).

10. Ключевые публикации

- [1] Baiesi M., Paczuski M. (2004). Scale-free networks of earthquakes and aftershocks. *Phys. Rev. E*, 69, 066106.
- [2] Bird P. (2003). An updated digital model of plate boundaries. *Geochem. Geophys. Geosyst.*, 4(3), 1027.
- [3] Brodsky E.E., Prejean S.G. (2005). New constraints on mechanisms of remotely triggered seismicity at Long Valley Caldera. *J. Geophys. Res.*, 110, B04302.
- [4] Hill D.P. et al. (1993). Seismicity remotely triggered by the magnitude 7.3 Landers, California, earthquake. *Science*, 260, 1617–1623.
- [5] Omori F. (1894). On the aftershocks of earthquakes. *J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo*, 7, 111–200.
- [6] Utsu T., Ogata Y., Matsu'ura R.S. (1995). The centenary of the Omori formula for a decay law of aftershock activity. *J. Phys. Earth*, 43(1), 1–33.
- [7] Zaliapin I., Ben-Zion Y. (2013). Earthquake clusters in southern California I: Identification and stability. *J. Geophys. Res. Solid Earth*, 118, 2847–2864.
- [8] Parsons T., Velasco A.A. (2011). Absence of remotely triggered large earthquakes beyond the mainshock region. *Nat. Geosci.*, 4, 312–316.
- [9] Shearer P.M., Stark P.B. (2012). Global risk of big earthquakes has not recently increased. *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 109(3), 717–721.
- [10] Felzer K.R., Brodsky E.E. (2006). Decay of aftershock density with distance indicates triggering by dynamic stress. *Nature*, 441, 735–738.